

Propuesta de Proyecto Integrador

Nombre: Bryan Troya

Título del proyecto: Análisis de los mecanismos de optimización del algoritmo AdaBoost para la mejora de clasificadores débiles en sistemas inteligentes.

Sublínea de investigación: Inteligencia Artificial y Sistemas Inteligentes.

Descripción del problema:

En el ámbito de la inteligencia artificial, el aprendizaje por conjuntos (*ensemble learning*) se ha consolidado como una estrategia esencial para mejorar el rendimiento de los modelos de clasificación mediante la combinación de múltiples aprendices. El algoritmo AdaBoost destaca por su capacidad para transformar clasificadores débiles en clasificadores robustos a través de un proceso iterativo de reponderación de muestras. Sin embargo, diversos estudios han identificado que presenta sensibilidad al ruido y a los valores atípicos (*outliers*), lo que puede ocasionar sobreajuste y afectar su capacidad de generalización en entornos de datos complejos. Esta situación hace necesario analizar sus mecanismos de optimización y las alternativas propuestas para incrementar su robustez y desempeño [1].

Pregunta de investigación:

¿Cómo funciona AdaBoost en la mejora de clasificadores débiles?

Objetivo general:

Analizar los mecanismos internos del algoritmo AdaBoost para comprender la transformación de clasificadores débiles en modelos robustos, evaluando su evolución hacia arquitecturas híbridas y su desempeño ante la presencia de datos ruidosos e imbalanceados.

Objetivos específicos:

1. Describir el proceso iterativo de actualización de pesos de las muestras para identificar cómo el algoritmo prioriza los casos de difícil clasificación.
2. Evaluar el impacto de la integración de AdaBoost con redes neuronales profundas en la mejora de tareas diagnósticas y predictivas.
3. Identificar las limitaciones de AdaBoost frente al ruido y analizar estrategias orientadas a reducir el sobreajuste[2].

Palabras clave: AdaBoost, clasificadores débiles, *ensemble learning*.

Referencias

- [1] W. Muhammad, H. Khan, T. Kamal, D. Ahn, and K. Y. Oh, "Intelligent troubleshooting of vertical bandsaws, leveraging ensemble learning on low-level data," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 171280–171294, 2024. doi:10.1109/ACCESS.2024.3498951.
- [2] S. K. Singh and A. Sharma, "Revving up insights: machine learning-based classification of obd ii data and driving behavior analysis using g-force metrics," *Bulletin of Electrical Engineering and Informatics*, vol. 14, pp. 2188–2197, 6 2025. doi:10.11591/eei.v14i3.9398.